

電位・等電位面・導体 まとめ・演習プリント

保存力と位置エネルギー・電位・電位差（電圧）と仕事・電気力線・導体

共通テスト対策講座

旅人教育 劉可惟
2026 年 7 月 10 日 作成

提出情報

氏名		提出日	月 日
範囲	保存力と位置エネルギー，電位，電位差（電圧）と仕事，電気力線・等電位面，導体，球形導体・金属板	得点	/100
注意	電位はスカラー量なので符号を含めて代数的に加える。仕事の問題では，「外力のした仕事」か「静電気力のした仕事」かを必ず確認する。		

本時のまとめ

1. 保存力と位置エネルギー

静電気力は保存力である

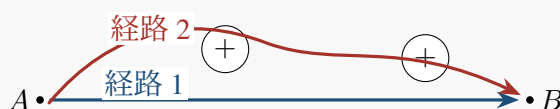
位置が固定された電荷がつくる静電場中で，別の電荷を点 A から点 B まで動かすとき，**静電気力がする仕事は，途中の経路によらず，始点 A と終点 B だけで決まる**。このように，仕事が経路によらない力を**保存力**という。静電気力の仕事を $W_{\text{静電},A \rightarrow B}$ と表すと，固定電荷の配置を変えない限り，どのような二つの経路を選んでも

$$W_{\text{静電},A \rightarrow B}^{(1)} = W_{\text{静電},A \rightarrow B}^{(2)}$$

が成り立つ。また，始点と終点が同じ閉じた経路（閉路）では

$$W_{\text{静電},\text{閉路}} = 0$$

である。



固定電荷の配置が同じであれば，経路の形によらず，始点と終点と同じなら仕事は同じ。
(青い直線と赤い曲線は移動経路であり，電気力線ではない。)

位置エネルギーの定義

保存力がはたらくとき，位置エネルギーを定義できる。電荷を A から B まで動かす間に静電気力がした仕事を $W_{\text{静電},A \rightarrow B}$ とすると，位置エネルギーの変化は

$$U_B - U_A = -W_{\text{静電},A \rightarrow B}$$

である。静電気力が正の仕事をすれば位置エネルギーは減少し，負の仕事をすれば位置エネルギーは増加する。

静電気力と外力以外の力が仕事をせず，電荷をゆっくり動かして運動エネルギーを変化させないとき，外力のした仕事は

$$W_{\text{外},A \rightarrow B} = U_B - U_A = -W_{\text{静電},A \rightarrow B}$$

となる。

2. 静電気力による位置エネルギー

一様な電場の場合

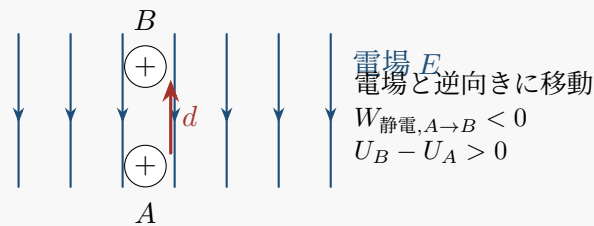
強さ E の一様な電場中で、まず正の電荷 q ($q > 0$) を考える。電場と逆向きに距離 d だけ移動させると、静電気力は移動方向と反対向きにはたらくため

$$W_{\text{静電}, A \rightarrow B} = -qEd, \quad \boxed{U_B - U_A = qEd}$$

となる。反対に、電場の向きに距離 d だけ移動させると

$$W_{\text{静電}, A \rightarrow B} = qEd, \quad \boxed{U_B - U_A = -qEd}$$

となる。負の電荷では静電気力の向きが正の電荷と逆になる。同じ式を用いる場合は、 q を符号を含めて代入する。



点電荷がつくる電場の場合

一様な媒質中で、電気量 Q の点電荷を固定し、その点電荷から距離 r の位置に電気量 q の点電荷を置く。無限遠で位置エネルギーを 0 と定めると

$$\boxed{U = k \frac{Qq}{r}}$$

である。媒質の誘電率を ϵ とすると

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon}, \quad \text{真空中では } k_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

である。 Q と q は符号を含めて代入する。同符号なら $U > 0$ ，異符号なら $U < 0$ となる。位置エネルギーは一つの電荷だけに属する量ではなく、二つの電荷からなる系の配置によって決まる。



位置エネルギーの符号の見方

	静電気力の仕事	位置エネルギーの変化
移動中、静電気力 と同じ向きに進む	$W_{\text{静電}, A \rightarrow B} > 0$	$U_B - U_A < 0$
移動中、静電気力 と反対向きに進む	$W_{\text{静電}, A \rightarrow B} < 0$	$U_B - U_A > 0$

3. 電位の定義と点電荷がつくる電位

電位の定義

電場中のある点に、もとの電場をほとんど乱さない小さな正の試験電荷 q_0 を置く。その位置エネルギーを U とすると、その点の電位 V を

$$V = \frac{U}{q_0}$$

と定義する。電位は単位正電荷あたりの位置エネルギーであり、単位は

$$1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$$

である。電位は向きをもたないスカラー量である。電気量 q の電荷を置いて、もとの電場が変化しないとみなせるときは

$$U = qV$$

となり、 q は符号を含めて代入する。

点電荷がつくる電位

電気量 Q の点電荷から距離 r の点の電位は、無限遠の電位を 0 とすると

$$V = k \frac{Q}{r}$$

である。 $Q > 0$ なら $V > 0$, $Q < 0$ なら $V < 0$ であり、電位では Q を絶対値にせず、符号を含めて用いる。

複数の点電荷がつくる電位（重ね合わせ）

点電荷 $Q_1, Q_2, \dots$ から求める点までの距離を $r_1, r_2, \dots$ とすると、各点電荷がつくる電位を符号を含めて代数的に加え、

$$V = k \left(\frac{Q_1}{r_1} + \frac{Q_2}{r_2} + \dots \right)$$

とする。電位が 0 の点でも、電場が 0 とは限らない。

4. 電位差（電圧）と仕事

電位差の定義

二点間の電位の差を電位差（電圧）という。電気量 q の電荷について、 A を始点、 B を終点とすると

$$V_B - V_A = \frac{U_B - U_A}{q}, \quad U_B - U_A = q(V_B - V_A)$$

である。電気量 q は符号を含めて代入する。

二種類の仕事を区別する

$$W_{\text{静電}, A \rightarrow B} = q(V_A - V_B) = -(U_B - U_A)$$

$$W_{\text{外}, A \rightarrow B} = q(V_B - V_A) = U_B - U_A$$

後者は、静電気力と外力以外の力が仕事をせず、電荷をゆっくり動かして運動エネルギーを変化させない場合に成り立つ。

一様な電場における電位差

点 B が点 A から電場に平行な向きへ距離 d だけ進んだ位置にあるとき、電場の向きに進むほど電位は低くなるので

$$V_A - V_B = Ed$$

である。反対に、電場と逆向きに進むと電位は高くなる。

5. 電気力線と等電位面

電気力線とは、各点での接線の向きが、その点の電場の向きと一致するように描いた曲線である。電気力線は、正電荷または無限遠から出て、負電荷または無限遠に入る。電場の向きは電気力線上の矢印で表す。電気力線どうしは途中で交わらず、線が密な場所ほど電場が強い。

等電位面とは、電位が等しい点からなる面である。平面図では等電位線として表す。等電位面上では $V_A = V_B$ なので

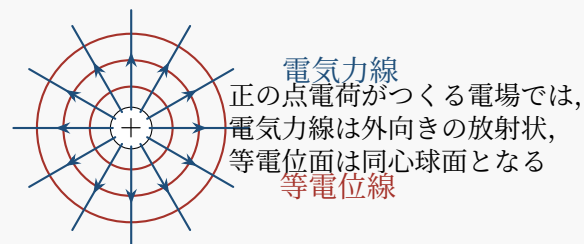
$$W_{\text{静電}, A \rightarrow B} = q(V_A - V_B) = 0$$

となる。また、

電気力線と等電位面は直交する、

電場は高電位側から低電位側へ向く

である。



一様な媒質中で点電荷がつくる電場の強さと電位

$$E = k \frac{|Q|}{r^2},$$

$$V = k \frac{Q}{r}$$

電場の強さでは $|Q|$ を用い、向きは Q の符号から判断する。電位では Q を符号を含めて用いる。

電気力線の本数による表し方の約束

電場を図で定量的に表すため、電場に垂直な面について、 1m^2 あたりに、電場の強さ E を SI 単位 (N/C) で表した数値に等しい本数の電気力線を描く、という約束を用いることがある。この約束では、電場に垂直な面積 S を通る電気力線の本数を N とすると、一様な電場について

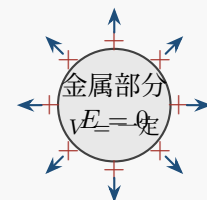
$$N = ES \quad \left(E = \frac{N}{S} \right)$$

と表せる。真空中で、電気量 Q の点電荷のまわりにこの約束で描く電気力線の総本数は $N = |Q|/\epsilon_0$ である。正電荷では外向き、負電荷では内向きに描く。なお、電気力線は電場を見やすく表すための線であり、線そのものが実在するわけではない。

6. 導体の性質

金属中には自由電子がある。導体の金属部分に電場が生じると、自由電子は電場から力を受けて移動する。十分時間がたつと、電荷の分布は時間的に変化しなくなる。その状態では、次の性質が成り立つ。

- (1) 導体をつくる金属部分の内部では、電場は 0 である。
- (2) 一つにつながった導体全体（内部と表面）は、すべて同じ電位である。
- (3) 導体に与えた余分な電荷は、導体の表面に分布する。
- (4) 導体表面のすぐ外側の電場は、表面に垂直である。



正に帯電した孤立した球形導体の模式図

7. 孤立した球形導体と金属板

電気量 Q を与えた半径 a の孤立した球形導体

周囲は一様な媒質で、ほかに帯電体がなく、球対称性が保たれているものとする。余分な電荷は球の表面に一様に分布する。球の中心からの距離を r とすると、電場の強さは

$$E = 0 \quad (0 \leq r < a), \quad E = k \frac{|Q|}{r^2} \quad (r > a)$$

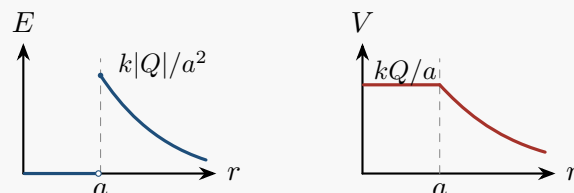
である。 $Q > 0$ なら外向き、 $Q < 0$ なら内向きである。無限遠の電位を 0 とすると

$$V = k \frac{Q}{a} \quad (0 \leq r \leq a), \quad V = k \frac{Q}{r} \quad (r \geq a)$$

となる。電位は表面で連続し、導体内部では一定である。一方、電場は表面で不連続となり、

$$E(a-0) = 0, \quad E(a+0) = k \frac{|Q|}{a^2}$$

である。以下のグラフは $Q > 0$ の場合を表す。



球形導体についての注意

ここでは、導体の内部に別の電荷が置かれていない孤立した球形導体を扱った。導体中空で、その空洞内に点電荷を置いた場合は、空洞内にも電場が生じるため、電場・電位のようすは異なる（問 8）。

十分広い一枚の金属板

両側が同じ誘電率 ε の一様な媒質で満たされているものとする。片面の面積を S とする十分広い薄い金属板を、ほかに帯電体のない左右対称な環境に置き、全体に正の電気量 Q を与える。端の影響を無視すると、両面に $Q/2$ ずつ分布し、板の両側では

$$E = \frac{Q}{2\varepsilon S}$$

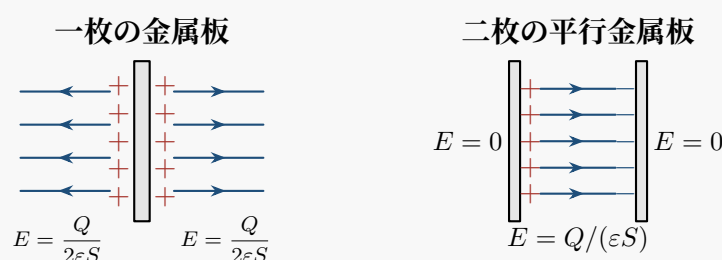
となる。電場の向きは板から外向きである。

平行な二枚の金属板

片面の面積が S の二枚の十分広い金属板を間隔 d で平行に置き、左の板に $+Q$ 、右の板に $-Q$ ($Q > 0$) を与える。端の影響を無視し、電荷が向かい合う面だけに一様に分布すると、板の外側では電場は 0、板間では

$$E = \frac{Q}{\varepsilon S}, \quad V_+ - V_- = Ed = \frac{Qd}{\varepsilon S}$$

となる。



演習問題

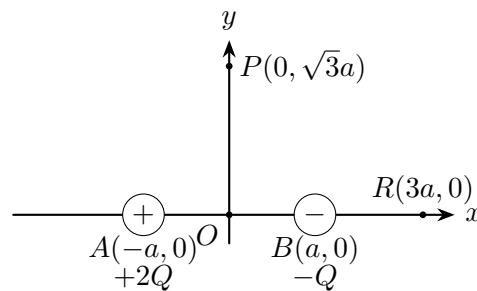
演習上の注意

点電荷に関する問題では、クーロンの法則の比例定数を k とする。計算では、電荷の符号と電場・力の向きを明確に示すこと。

問 1 複数の点電荷がつくる電位

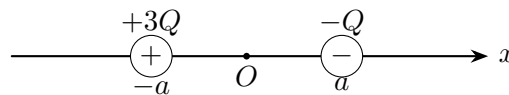
xy 平面上の点 $A(-a, 0)$ に電気量 $+2Q$ 、点 $B(a, 0)$ に電気量 $-Q$ の点電荷を固定した。無限遠の電位を 0 とし、クーロンの法則の比例定数を k とする。また、 $a > 0$ 、 $Q > 0$ とする。次の各点の電位を求めよ。

- (1) 原点 $O(0, 0)$
- (2) 点 $P(0, \sqrt{3}a)$
- (3) 点 $R(3a, 0)$



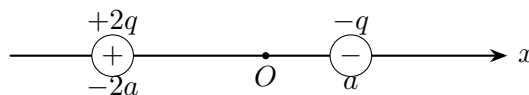
問 2 電位が 0 になる点

x 軸上の $x = -a$ に電気量 $+3Q$ 、 $x = a$ に電気量 $-Q$ の点電荷を固定した。クーロンの法則の比例定数を k とし、 $a > 0$ 、 $Q > 0$ 、無限遠の電位を 0 とする。 x 軸上で電位が 0 となる点の x 座標をすべて求めよ。絶対値を用いて距離を表し、得られた解がどの領域にあるかも確認せよ。



問 3 原点における電場と電位

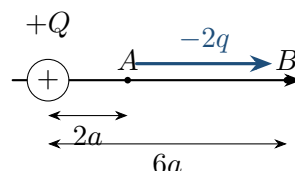
x 軸上の $x = -2a$ に電気量 $+2q$ 、 $x = a$ に電気量 $-q$ の点電荷を固定した。クーロンの法則の比例定数を k とし、 $a > 0$ 、 $q > 0$ 、無限遠の電位を 0 とする。原点 O における電場の x 成分 E_x と電位 V を求めよ。電場については、 x 軸の正方向を正として符号をつけること。



問 4 点電荷のまわりでの位置エネルギーと仕事

原点 O に電気量 $+Q$ の点電荷を固定し、電気量 $-2q$ の点電荷を、 O から距離 $2a$ の点 A から距離 $6a$ の点 B までゆっくり移動させた。クーロンの法則の比例定数を k とし、無限遠の電位を 0 とする。また、 $Q > 0$ 、 $q > 0$ 、 $a > 0$ とする。

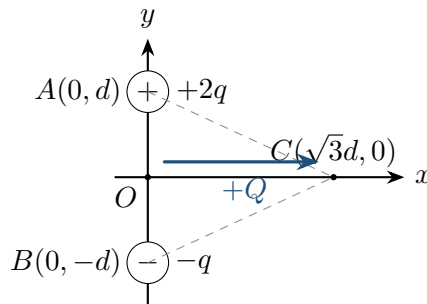
次の量を求めよ。(1) $\Delta U = U_B - U_A$ (2) 静電気力のした仕事 (3) 外力のした仕事



問 5 二つの点電荷がつくる電場中での仕事

y 軸上の点 $A(0, d)$ に電気量 $+2q$ 、点 $B(0, -d)$ に電気量 $-q$ の点電荷を固定した。電気量 $+Q$ の点電荷を、原点 O から点 $C(\sqrt{3}d, 0)$ までゆっくり移動させる。クーロンの法則の比例定数を k とし、無限遠の電位を 0 とする。また、 $q > 0$ 、 $Q > 0$ 、 $d > 0$ とする。

- (1) 点 O の電位 V_O と点 C の電位 V_C を求めよ。
- (2) 外力のした仕事を求めよ。
- (3) 静電気力のした仕事を求めよ。



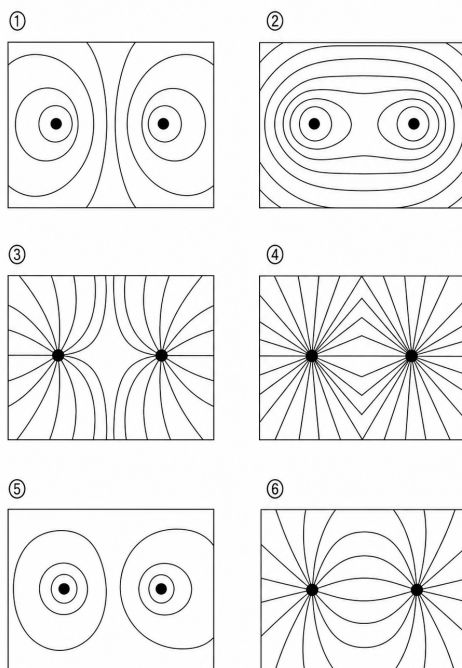
問 6 3 点の電位と仕事

ある静電場中の点 A, B, C の電位がそれぞれ $V_A = 20 \text{ V}$ 、 $V_B = -10 \text{ V}$ 、 $V_C = 20 \text{ V}$ である。もとの電場を乱さないとみなせる、電気量 $q = -3.0 \mu\text{C}$ の小球をゆっくり移動させる。

- (1) A から B まで動かすとき、外力のした仕事を求めよ。
- (2) B から C まで動かすとき、静電気力のした仕事を求めよ。
- (3) A から C まで直接動かすとき、静電気力のした仕事を求めよ。
- (4) A から B を通って C まで動かすとき、静電気力のした仕事の合計を求めよ。

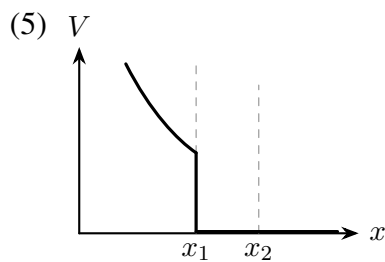
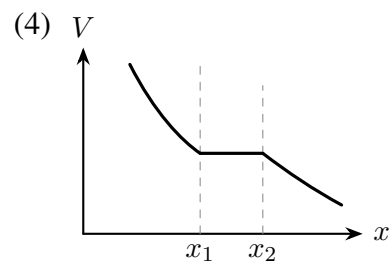
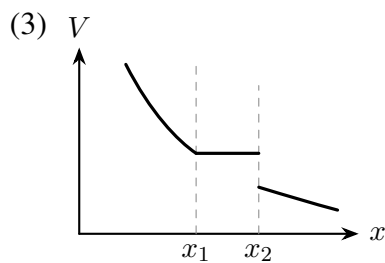
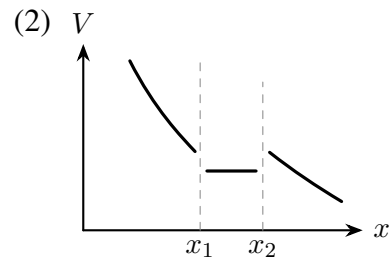
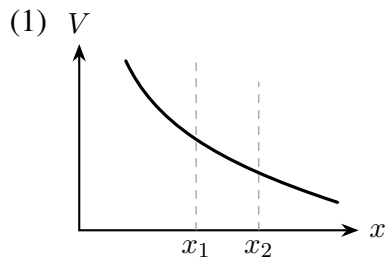
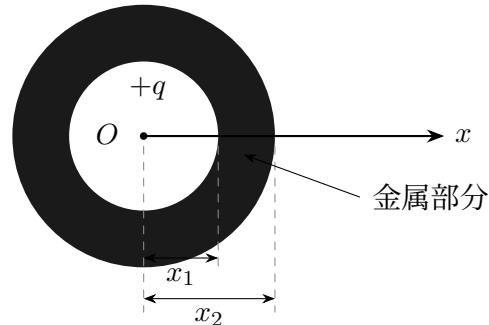
問 7 異符号の二点電荷のまわりの電気力線

絶対値が等しく符号が逆の二つの点電荷がある。点電荷のまわりの電気力線の様子を表す図として最も適当なものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし、電気力線の向きを表す矢印は省略してある。



問 8 中空の球形導体と電位のグラフ

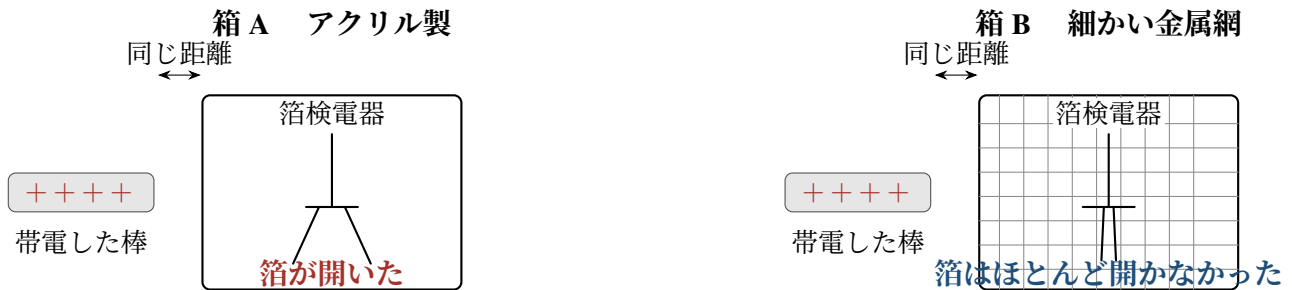
球形導体そのものの全電荷量が 0 で、接地されていない中空の球形導体がある。内面と外面は中心 O を共有する球面であり、内半径を x_1 、外半径を x_2 ($0 < x_1 < x_2$) とする。空洞の中心 O に正の点電荷 $+q$ ($q > 0$) を固定した。この配置は球対称である。中心 O を原点として x 軸をとり、無限遠の電位を 0 とする。 x 軸の正方向 ($x > 0$) に沿った電位 V のグラフとして最も適当なものを、次の (1)～(5) から一つ選べ。ただし、点電荷の位置 $x = 0$ はグラフの定義域に含めない。



問 9 どちらの箱なら検電器を守れるか

文化祭で使う小さな箔検電器を、外部の静電場の影響を受けにくい箱に入れて運びたい。生徒 A と生徒 B は、同じ大きさの二つの箱を用意した。箱 A はアクリル製である。箱 B の六面は、互いに電気的につながった細かい金属網で囲まれている。どちらの箱も最初は帯電しておらず、箱と箔検電器は接触していない。

二人は、それぞれの箱の中央に箔検電器を入れ、正に帯電した棒を外側から同じ距離まで近づけて、箔の開き方を比べた。結果は図の通りであった。



次の会話文を読み、空欄 (ア)～(キ) に入る最も適当な語句を、下の語群から一つずつ選べ。語群には使わない語句も含まれている。

A：箱 A では箔が開いたけれど、箱 B ではほとんど開かなかったね。

B：箱 B では、金属中の自由電子が動いたと考えられる。正に帯電した棒を近づけると、棒に近い側の金属網には (ア) の電荷が、遠い側の金属網には (イ) の電荷が現れる。

A：そして、自由電子は金属部分の内部の電場が (ウ) になるまで動くんだね。

B：そう。だから、ひと続きの金属網はすべて (エ) になる。さらに、内部の空間に電荷がなく、網目を無視できるとみなせるなら、その空間の電場もほぼ (ウ) になる。

A：そのため、箱 B 中の箔検電器は外の帯電した棒の影響を (オ) わけだ。

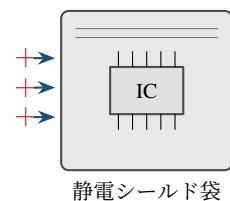
B：このように、導体で囲まれた内部を外部の静電場の影響から守ることを (カ) という。また、この目的で使う導体の箱や金属網の囲いを (キ) という。

語群

ファラデーケージ / 受けにくい / 負 / 等電位 / 正
 静電遮蔽 / 0 / 絶縁体 / 電磁誘導 / 大きくなる

身近な利用例

静電気による放電で損傷しやすい IC や電子部品を保管・運搬するときには、導電層をもつ**静電シールド袋**に入れることがある。実際の袋は理想的な完全導体ではないが、導電層で囲むことによって外部の静電場の影響を小さくするという考え方は、箱 B と同じである。



問 10 一枚の金属板と二枚の平行金属板

誘電率 ε の一様な媒質中で、片面の面積が S の十分大きい薄い金属板を考える。 $Q > 0$, $q > 0$, $S > 0$, $d > 0$ とする。板が十分大きいので、板の端から十分離れた中央付近では、電場は板に垂直で一様であるとみなしてよい。

I 一枚の金属板

まず、図 1 のように金属板を一枚だけ置き、この板全体に総電気量 $+Q$ を与えた。ほかには帯電体を置かない。

- (1) 左右の表面に分かれる電気量をそれぞれ求めよ。
- (2) 板の左側および右側の空間にできる電場の強さを求め、向きも答えよ。

II 二枚の平行金属板

次に、同じ金属板をもう一枚用意し、図 2 のように向かい合わせ、二枚の板の間隔を d とする。左の板に $+Q$ 、右の板に $-Q$ を与える。端の影響を無視し、電荷は向かい合う面だけに一様に分布するものとする。

- (3) 領域 I, II, III における電場の強さと向きをそれぞれ求めよ。
- (4) 左の板の電位を V_+ 、右の板の電位を V_- とするとき、電位差 $V_+ - V_-$ を求めよ。
- (5) もとの電場をほとんど乱さないとみなせる、電気量 $+q$ の小さな粒子を、右の板の内側表面のすぐ近くから左の板の内側表面のすぐ近くまでゆっくり動かすとき、外力のした仕事を求めよ。
- (6) 図 2 で、左から右へ進む向きを x 軸の正方向とし、右の板の電位を $V_- = 0$ とする。領域 I から III までの電位 V と位置 x の関係を、下の座標軸に実線で示せ。

図 1 一枚の金属板

全体で $+Q$

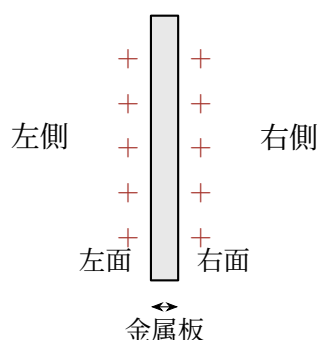
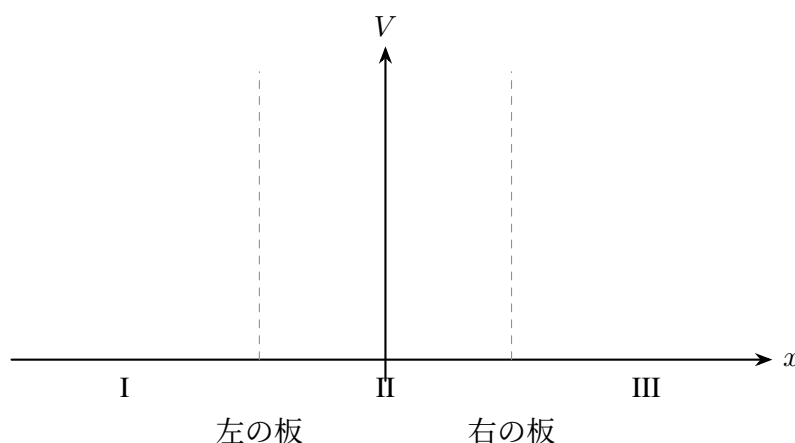
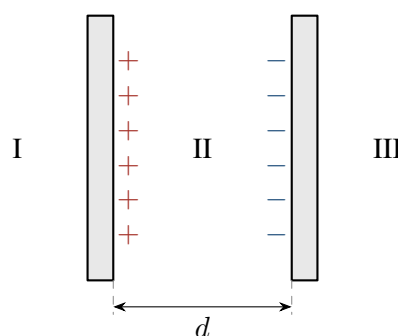


図 2 二枚の平行金属板

$+Q$ $-Q$



以上。式を立てる前に、電荷の符号、電場・力の向き、電位の基準を必ず確認すること。